

Peer-feedback

Projekt: "Quadratic Neurons vs. ReLU: How Much Nonlinearity Is Enough?" (02466)

Interessant projekt. Velformuleret og skrevet i et letforståeligt sprog, som gør de nye fagbegreber mere overskuelige. Fedt eksperiment-design. Vi synes at det er mega cool at I vil undersøge hvad der sker, hvis man fjerner ReLu gradvist. Også fedt, at I vil lave jeres modeller fra bunden. Godt og højt ambitionsniveau.

Overvej om alle nye fagbegreber skal forklares allerede i metodeafsnittet. F.eks. undrede vi os i starten over, hvad LoRa var i starten. Det blev beskrevet senere, men måske dette kunne rykkes til metoden.

Man kunne også overveje om metodebeskrivelsen kunne være mere detaljeret/konkret om fx den konkrete backbone-arkitektur, hvilke hyperparametre der bruges, og hvordan ReLU-fjernelsen i Experiment A foregår systematisk. Det gør det svært at vurdere reproducerbarheden når det ikke er skrevet eksplicit. Alt i alt en solid og velstruktureret midterm opgave med et spændende eksperimentalt design. Vi glæder os til at læse med når den bliver færdig!

Fem konstruktive kritiske spørgsmål

1. Hvilken konkret backbone-arkitektur bruges, og er den det samme på tværs af alle tre betingelser i Experiment B?
2. Hvordan foregår ReLU-fjernelsen i Experiment A rent systematisk, et lag ad gangen eller på en anden måde?
3. Hvordan vælges rank k i low-rank faktoriseringen, og testes flere værdier?
4. Er alle fem datasæt brugt i begge eksperimenter, og hvordan undgår I at resultaterne bliver uoverskuelige?
5. Rapporten nævner at GPU-forbrug kan reduceres med op til 98% ved brug af QuadraNet V2. Har I en konkret forventning til jeres egen reduktion, og hvordan vil I måle og rapportere det energiforbrug i jeres eksperimenter?